Colegio Universitario de Cartago
Fundamentos de Programación
Segundo Proyecto programado

Blackjack

El juego de blackjack tiene como objetivo el alcanzar con dos o más cartas los 21 puntos sin pasarse de esta cantidad. Conseguir los 21 puntos con solo dos cartas supone haber hecho un blackjack. Pasarse de esa cantidad equivale a perder. Se juega con uno o varios mazos de barajas. Participan hasta 7 jugadores sentados en forma circular en una mesa con forma de semi-círculo donde el crupier o tallador le reparte las cartas a cada uno. Para comenzar el juego deben realizar sus apuestas colocando la cantidad deseada sobre el tapete. En algunos casinos hay montos mínimos y máximos para apuestas.

En caso de ganar el crupier pagará el doble exacto de lo apostado. En caso de empato se devuelve el monto de lo apostado.

Luego de realizadas las apuestas el crupier baraja las cartas y separa las 5 primeras del mazo, luego reparte una carta a cada jugador, boca arriba también y una para sí mismo, todas boca arriba para que pueda verse. En la segunda ronda reparte una carta más a cada jugador boca arriba también y una para sí mismo, **pero**, esta vez boca abajo.

Si la carta boca arriba de la banca es un AS, el crupier avisa de la posibilidad de blackjack y permite que los jugadores se puedan "asegurar". El seguro les permite cubrirse en caso de que la banca tenga un blackjack y la cantidad del seguro puede ser como máximo igual a la mitad de la apuesta realizada. Si al levantar la segunda carta el banco forma un blackjack, le pagará al jugador a razón de 2 a 1 el seguro, en caso de no formarlo el jugador perderá el dinero del seguro y el juego continúa normalmente.

Luego de la segunda carta, el crupier comienza a jugar con cada uno de los jugadores empezando por el de su izquierda y le consulta que acción desea tomar, de esto dependerá en gran modo el resultado del juego. Las acciones son:

- Plantarse (Detenerse): dejar el juego como está sin pedir más cartas, se puede plantar con cualquier puntaje.
- Pedir: pedir una carta más, puede hacerse varias veces hasta que el jugador se plante o se pase de 21.

- Dividir: si el jugador tiene un par de cartas iguales (o por lo menos del mismo valor) puede optar por formar dos juegos independientes. Para poder dividir es necesario apostar sobre el juego nuevo la misma cantidad que se tiene apostada en el primer juego.
- Si el jugador obtuviese 9, 10 u 11 puntos, puede doblar su apuesta colocando la misma cantidad que ya había apostado y de esta forma en caso de ganar, duplicar su ganancia.

Una vez que cada jugador ha tomado su decisión juega el crupier y lo hace basándose en la regla del 17, es decir que pedirá carta hasta llegar o pasar los 17 tantos y luego se plantará, o bien se plantará directamente si sus dos primera cartas forman 17 o más.

Para ganar es necesario tener mayor puntaje que la banca. Si la banca se pasa los jugadores que no se pasaron ganan automáticamente, si la banca forma un Blackjack, solo la pueden empatar jugadores con blackjack.

Proyecto

El proyecto consiste en construir un blackjack para un jugador contra la máquina, basado en las siguientes condiciones:

- Al inicio del programa se le debe preguntar al usuario cuánto dinero posee y ese será el dinero que tendrá para todo el juego.
- Se permitirá un mínimo de apuestas de $2. El máximo de apuestas es de $500. Si la apuesta se encuentra fuera de ese rango se debe dar un mensaje al usuario.
- El juego deberá iniciar y repartir las dos cartas al usuario y mostrar la carta del crupier. Una vez ahí le preguntará al usuario si desea plantarse, o pedir más cartas. Una vez que el usuario decida plantarse se procederá a revisar la mano del crupier (la cual tenía una carta oculta) si la mano es 17 o más se planta. Si no se le reparten cartas hasta que tenga 17 o más.
- Las cartas deben ser generadas de manera aleatoria para todos los casos.
- Las opciones de Seguro, Doblar y Dividir serán puntos extra en la tarea, o sea en el programa básico se jugará 21 de manera tradicional.
- Puede establecer un límite máximo de cartas a repartir por mano.

Calificación

La siguiente será la calificación del proyecto:

Rubro	Valor
Documento del proyecto (incluye: portada, manual de usuario, comentarios respecto a la solución, conclusiones y recomendaciones y	10

bibliografía).	
Comentarios al juego	5
Generación aleatoria de cartas	5
Repartir cartas	15
Control de apuestas y dinero del usuario	15
Plantarse	10
Pedir carta	20
Manejo de máximos y mínimos	15
Seguro	5
Doblar	10
Dividir	10
Nota posible:	**120**

Aspectos administrativos

- El proyecto debe ser elaborado en equipos de 2 personas.
- La fecha de entrega será el jueves 1 de Agosto de 2013. No se admitirá ningún otro día, salvo justificación. Debe entregarse por CUC Virtual. Debe ser entregada por ambos miembros del equipo en sus respectivas cuentas.
- El archivo a entregar debe ser un archivo .zip, .rar o .tgz, cuyo nombre siga el siguiente formato, por ejemplo: (Nombres de los integrantes)_PROY2.zip.
- Quien no siga la especificación de la nomenclatura y la forma de entrega corre el riesgo de no tener nota del proyecto.
- La tarea debe ser desarrollada completamente en Java.
- El programa debe incluir comentarios que indiquen su funcionalidad.
- Valor 20%.
- Mucha suerte.